# TOOLBOX TALK #22

**TRENCH CAVE-IN PREVENTION**

## ⚠️ WHY THIS MATTERS

Trench and excavation work is a regular part of our operations. While our crews are familiar with excavation procedures, it is important to consistently reinforce the requirements that prevent cave-ins and serious injuries.

Trench collapses can happen without warning, even in excavations that have remained stable throughout the day. Changes in soil conditions, moisture, vibration, and nearby equipment can quickly create dangerous conditions.

This week's focus is on **OSHA's excavation protection requirements, particularly the 5-foot rule and proper use of protective systems.**

**EXPERIENCE DOES NOT REPLACE PROPER TRENCH PROTECTION.**

---

## 🚧 OSHA'S 5-FOOT REQUIREMENT

OSHA requires employees to be protected from cave-ins in excavations 5 feet deep or greater, unless the excavation is made entirely in stable rock.

- **5 feet or deeper:** An adequate protective system is required unless the excavation is entirely in stable rock.
- **Less than 5 feet:** Protection is still required when a competent person identifies evidence of a potential cave-in.
- **20 feet or deeper:** Sloping and benching systems generally require a registered professional engineer's design. Other protective systems must meet applicable OSHA design requirements.
- Protective systems must be properly installed and maintained before employees enter.

- Never allow employees to enter an excavation without the required protection, regardless of how quickly the task can be completed.

**5 FEET OR DEEPER? SLOPE IT, BENCH IT, SHORE IT, OR BOX IT.**

---

### 📐 SLOPING & BENCHING REQUIREMENTS

Sloping and benching must follow OSHA requirements based on soil classification, excavation depth, and site conditions.

- Soil must be properly classified by a competent person before selecting a protective system.
- **Type A soil:** Maximum allowable slope of ¾:1 (53°) under OSHA's standard configurations.
- **Type B soil:** Maximum allowable slope of 1:1 (45°).
- **Type C soil:** Maximum allowable slope of 1½:1 (34°).
- OSHA's standard benching configurations are not permitted in Type C soil.
- Sloping and benching configurations must comply with applicable OSHA design requirements.
- Soil conditions must be reassessed when moisture, vibration, weather, or other factors affect stability.

These slope ratios apply to OSHA's standard configurations for excavations less than 20 feet deep; exceptions and additional requirements may apply.

**NEVER ASSUME THE SAME SLOPE OR BENCH CONFIGURATION IS ACCEPTABLE FOR EVERY EXCAVATION.**

---

### 🛡️ TRENCH BOXES & PROTECTIVE SYSTEMS

When trench boxes or other protective systems are used, proper placement and compliance with manufacturer requirements are essential.

- Trench boxes must be installed and used according to the manufacturer's tabulated data.
- Employees must remain within the protected area of the trench box.

- Excavation below the bottom of a trench shield is limited to 2 feet only when OSHA's specific conditions are met.
- Workers must not remain inside shields while they are being installed, removed, or moved vertically.
- Protective systems must be inspected for damage, movement, or conditions that could compromise their effectiveness.
- Never allow production schedules or convenience to override protective system requirements.

**A PROTECTIVE SYSTEM MUST BE USED CORRECTLY TO PROVIDE EFFECTIVE PROTECTION.**

---

### 🪜 ADDITIONAL OSHA EXCAVATION REQUIREMENTS

Along with cave-in protection, crews must maintain compliance with other excavation safety requirements.

- **Safe access:** Trenches 4 feet deep or greater must have a safe means of exit within 25 feet of lateral travel.
- **Spoil piles:** Excavated material and equipment must be kept at least 2 feet from the edge or otherwise effectively restrained.
- **Inspections:** A competent person must inspect excavations, adjacent areas, and protective systems daily before work begins and as needed throughout the shift.
- **Changing conditions:** Additional inspections are required after rainstorms or other events that increase excavation hazards.
- **Water accumulation:** Employees must not work in excavations with accumulated or accumulating water unless adequate precautions are taken.
- **Underground utilities:** Utility locations must be determined before excavation, and appropriate precautions must be taken when approaching them.

**OSHA REQUIREMENTS APPLY THROUGHOUT THE EXCAVATION PROCESS, NOT JUST BEFORE INITIAL ENTRY.**

---

### 👷 FOREMEN — REINFORCE THE STANDARD

Foremen are responsible for ensuring crews follow established excavation safety procedures and that required inspections are performed by a competent person.

Before allowing employees to enter an excavation:

- Verify the excavation has been evaluated for potential cave-in hazards.
- Confirm the protective system meets OSHA requirements for the depth and soil conditions.
- Ensure sloping, benching, or trench boxes are being used correctly.
- Confirm safe access and proper spoil pile placement.
- Monitor changing conditions throughout the shift.
- Stop work and remove employees immediately when unsafe conditions are identified.

Do not allow familiarity with the work or pressure to maintain production to result in shortcuts.

**IF THE EXCAVATION IS NOT PROPERLY PROTECTED, EMPLOYEES DO NOT ENTER.**

---

✅ **REMEMBER**

**5 FEET OR DEEPER REQUIRES CAVE-IN PROTECTION, EXCEPT IN STABLE ROCK.**

**SLOPING AND BENCHING MUST MEET OSHA REQUIREMENTS.**

**TRENCH BOXES MUST BE INSTALLED AND USED CORRECTLY.**

**KEEP SPOIL PILES AT LEAST 2 FEET FROM THE EDGE OR EFFECTIVELY RESTRAINED.**

**INSPECT EXCAVATIONS AND REASSESS CHANGING CONDITIONS.**

**NEVER SACRIFICE TRENCH SAFETY FOR PRODUCTION.**

Our crews know the work. The expectation is that we consistently follow the requirements that keep everyone safe.

**Work Safe. Go Home Safe.**

---

**RIDGE ROCK LLC**

**CHARLA DE SEGURIDAD #022**

**PREVENCIÓN DE DERRUMBES EN ZANJAS**

## ⚠️ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El trabajo en zanjas y excavaciones es una parte habitual de nuestras operaciones. Aunque nuestros equipos están familiarizados con los procedimientos de excavación, es importante reforzar constantemente los requisitos que previenen derrumbes y lesiones graves.

Los derrumbes pueden ocurrir sin previo aviso, incluso en excavaciones que han permanecido estables durante el día. Los cambios en el suelo, la humedad, las vibraciones y los equipos cercanos pueden crear rápidamente condiciones peligrosas.

Esta semana nos enfocamos en **los requisitos de OSHA para la protección de excavaciones, especialmente la regla de los 5 pies y el uso correcto de sistemas de protección.**

**LA EXPERIENCIA NO REEMPLAZA LA PROTECCIÓN ADECUADA DE LAS ZANJAS.**

---

## 🚧 EL REQUISITO DE OSHA DE LOS 5 PIES

OSHA exige proteger a los trabajadores contra derrumbes en excavaciones de 5 pies de profundidad o más, excepto cuando la excavación está hecha completamente en roca estable.

- **5 pies o más:** Se requiere un sistema de protección adecuado, excepto cuando la excavación está hecha completamente en roca estable.
- **Menos de 5 pies:** También se requiere protección cuando una persona competente identifica señales de un posible derrumbe.
- **20 pies o más:** Los sistemas de taludes y escalonamiento generalmente requieren un diseño de un ingeniero profesional autorizado. Otros sistemas de protección deben cumplir los requisitos de diseño aplicables de OSHA.
- Los sistemas de protección deben instalarse y mantenerse correctamente antes de que los empleados entren.
- Nunca permita que los empleados entren en una excavación sin la protección requerida, aunque el trabajo sea rápido.

**¿5 PIES O MÁS? USE TALUDES, ESCALONAMIENTO, APUNTALAMIENTO O UNA CAJA DE ZANJA.**

---

## 📐 REQUISITOS DE TALUDES Y ESCALONAMIENTO

Los taludes y el escalonamiento deben cumplir los requisitos de OSHA según la clasificación del suelo, la profundidad de la excavación y las condiciones del sitio.

- Una persona competente debe clasificar correctamente el suelo antes de seleccionar el sistema de protección.
- **Suelo Tipo A:** Pendiente máxima permitida de ¾:1 (53°) según las configuraciones estándar de OSHA.
- **Suelo Tipo B:** Pendiente máxima permitida de 1:1 (45°).
- **Suelo Tipo C:** Pendiente máxima permitida de 1½:1 (34°).
- Las configuraciones estándar de escalonamiento de OSHA no están permitidas en suelo Tipo C.
- Las configuraciones de taludes y escalonamiento deben cumplir los requisitos de diseño aplicables de OSHA.
- Las condiciones del suelo deben reevaluarse cuando la humedad, las vibraciones, el clima u otros factores afecten su estabilidad.

Estas proporciones corresponden a las configuraciones estándar de OSHA para excavaciones de menos de 20 pies de profundidad; pueden aplicarse excepciones y requisitos adicionales.

**NUNCA SUPONGA QUE EL MISMO TALUD O ESCALONAMIENTO ES ADECUADO PARA TODAS LAS EXCAVACIONES.**

---

## 🛡️ CAJAS DE ZANJA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Cuando se utilizan cajas de zanja u otros sistemas de protección, es esencial colocarlos correctamente y cumplir con los requisitos del fabricante.

- Las cajas de zanja deben instalarse y utilizarse según los datos tabulados del fabricante.
- Los empleados deben permanecer dentro del área protegida de la caja de zanja.

- La excavación hasta 2 pies por debajo de la parte inferior de una caja de zanja solo está permitida cuando se cumplen las condiciones específicas de OSHA.
- Los trabajadores no deben permanecer dentro de las cajas mientras se instalan, retiran o mueven verticalmente.
- Los sistemas de protección deben inspeccionarse para detectar daños, movimientos o condiciones que puedan afectar su eficacia.
- Nunca permita que los horarios de producción o la conveniencia tengan prioridad sobre los requisitos de protección.

**UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DEBE UTILIZARSE CORRECTAMENTE PARA BRINDAR PROTECCIÓN EFECTIVA.**

---

### 🪜 REQUISITOS ADICIONALES DE OSHA PARA EXCAVACIONES

Además de la protección contra derrumbes, los equipos deben cumplir otros requisitos de seguridad en excavaciones.

- **Acceso seguro:** Las zanjas de 4 pies de profundidad o más deben tener una salida segura a no más de 25 pies de recorrido lateral.
- **Tierra excavada:** Los materiales excavados y los equipos deben mantenerse al menos a 2 pies del borde o estar sujetos mediante medidas de contención eficaces.
- **Inspecciones:** Una persona competente debe inspeccionar diariamente las excavaciones, áreas cercanas y sistemas de protección antes de comenzar el trabajo y según sea necesario durante el turno.
- **Condiciones cambiantes:** Se requieren inspecciones adicionales después de lluvias u otros eventos que aumenten los peligros.
- **Acumulación de agua:** Los empleados no deben trabajar en excavaciones con agua acumulada o que se esté acumulando, a menos que se tomen precauciones adecuadas.
- **Servicios subterráneos:** Se deben determinar las ubicaciones de los servicios subterráneos antes de excavar y tomar precauciones apropiadas al acercarse a ellos.

**LOS REQUISITOS DE OSHA SE APLICAN DURANTE TODO EL PROCESO DE EXCAVACIÓN, NO SOLO ANTES DE ENTRAR POR PRIMERA VEZ.**

---

### 👷 CAPATACES — REFUERCEN EL ESTÁNDAR

Los capataces son responsables de asegurar que sus equipos sigan los procedimientos establecidos de seguridad en excavaciones y que una persona competente realice las inspecciones requeridas.

Antes de permitir que los empleados entren en una excavación:

- Verifiquen que se hayan evaluado los posibles peligros de derrumbe.
- Confirmen que el sistema de protección cumpla los requisitos de OSHA según la profundidad y las condiciones del suelo.
- Asegúrense de que los taludes, el escalonamiento o las cajas de zanja se utilicen correctamente.
- Confirmen el acceso seguro y la ubicación adecuada de la tierra excavada.
- Vigilen los cambios en las condiciones durante el turno.
- Detengan el trabajo y retiren inmediatamente a los empleados cuando se identifiquen condiciones inseguras.

No permitan que la familiaridad con el trabajo o la presión por mantener la producción provoquen atajos.

**SI LA EXCAVACIÓN NO ESTÁ PROTEGIDA CORRECTAMENTE, LOS EMPLEADOS NO DEBEN ENTRAR.**

---

### ✅ RECUERDE

**A PARTIR DE 5 PIES SE REQUIERE PROTECCIÓN CONTRA DERRUMBES, EXCEPTO EN ROCA ESTABLE.**

**LOS TALUDES Y EL ESCALONAMIENTO DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE OSHA.**

**LAS CAJAS DE ZANJA DEBEN INSTALARSE Y UTILIZARSE CORRECTAMENTE.**

**MANTENGA LA TIERRA EXCAVADA AL MENOS A 2 PIES DEL BORDE O DEBIDAMENTE CONTENIDA.**

**INSPECCIONE LAS EXCAVACIONES Y REEVALÚE LAS CONDICIONES CAMBIANTES.**

**NUNCA SACRIFIQUE LA SEGURIDAD EN ZANJAS POR LA PRODUCCIÓN.**

Nuestros equipos conocen el trabajo. La expectativa es que siempre cumplamos los requisitos que mantienen a todos seguros.

**Trabaje Seguro. Regrese a Casa Seguro.**